

Университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники
Образовательная программа системное и прикладное
программное обеспечение

Лабораторная работа №2
По дисциплине "Веб-программирование"
Вариант 9009

Выполнил студент группы Р3209
Евграфов Артём Андреевич
Проверил:
Барсуков Максим Андреевич

Санкт-Петербург 2025

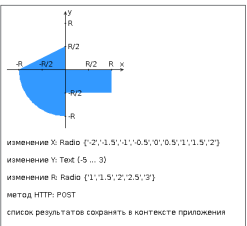
Содержание

1. Задание варианта 9009	2
2. Ход работы	2
3. Дополнительное задание	2
4. Вывод	2

1. Задание варианта 9009

Вариант 9009

Чтобы получить задание, введите свой номер варианта.



изменение X: Radio (-2; -1.5; -1; -0.5; 0; 0.5; 1; 1.5; 2)
изменение Y: Text (-5 ... 3)
изменение R: Radio (1; 1.5; 2; 2.5; 3)
метод HTTP: POST
список результатов сохранить в контексте приложения

Разработать веб-приложение на базе сервлетов и JSP, определяющее попадание точки на координатной плоскости в заданную область.

Приложение должно быть реализовано в соответствии с **шаблоном MVC** и состоять из следующих элементов:

- **ControllerServlet**, определяющий тип запроса, и, в зависимости от того, содержит ли запрос информацию о координатах точки и радиусе, делегирующий его обработку одному из перечисленных ниже компонентов. Все запросы внутри приложения должны передаваться этому сервлету (по методу GET или POST в зависимости от варианта задания), остальные сервлеты с веб-страниц напрямую вызываться не должны.
- **AreaCheckServlet**, осуществляющий проверку попадания точки в область на координатной плоскости и формирующий HTML-страницу с результатами проверки. Должен обрабатывать все запросы, содержащие сведения о координатах точки и радиусе области.
- **Страница JSP**, формирующая HTML-страницу с веб-формой. Должна обрабатывать все запросы, не содержащие сведений о координатах точки и радиусе области.

Разработанная страница JSP должна содержать:

1. "Шапку", содержащую ФИО студента, номер группы и номер варианта.
2. Форму, отправляющую данные на сервер.
3. Набор полей для задания координат точки и радиуса области в соответствии с вариантом задания.
4. Сценарий на языке JavaScript, осуществляющий валидацию значений, вводимых пользователем в поля формы.
5. Интерактивный элемент, содержащий изображение области на координатной плоскости (в соответствии с вариантом задания) и реализующий следующую функциональность:
 - Если радиус области установлен, клик курсором мыши по изображению должен обрабатываться JavaScript-функцией, определяющей координаты точки, по которой кликнул пользователь и отправляющей полученные координаты на сервер для проверки факта попадания.
 - В противном случае, после клика по картинке должно выводиться сообщение о невозможности определения координат точки.
 - После проверки факта попадания точки в область изображение должно быть обновлено с учётом результатов этой проверки (т.е., на нём должна появиться новая точка).
6. Таблицу с результатами предыдущих проверок. Список результатов должен браться из контекста приложения, HTTP-сессии или Веб-компонента в зависимости от варианта.

Страница, возвращаемая **AreaCheckServlet**, должна содержать:

1. Таблицу, содержащую полученные параметры.
2. Результат вычисления - факт попадания или непадения точки в область.
3. Ссылку на страницу с веб-формой для формирования нового запроса.

Разработанное веб-приложение необходимо развернуть на сервере [WdFy](#). Сервер должен быть запущен в standalone-конфигурации, порты должны быть настроены в соответствии с выданным portbase, доступ к http listener'у должен быть открыт для всех IP.

2. Ход работы

[Ссылка на код](#)

3. Дополнительное задание

Поиск курсора на странице

Кластеризация исторических точек. Применить K-Means к истории точек (x, y) и выделить 2-3 кластера. На графике отображать точки разными цветами в зависимости от кластера. Модель обучается offline, кластеризация выполняется в сервлете через Weka или Tribuo. Использовать Tribuo (ML-библиотека от Oracle) или Weka для инференса. Модели сохраняются в .model-файлы и кладутся в src/main/resources. В сервлете - загрузка модели при инициализации (init()), вызов .predict() на каждом запросе. Никакого Python - только Java.

4. Вывод

В ходе лабораторной работы я разобрался в том, как работают сервлеты, контейнеры сервлетов и как можно хранить состояние между запросами с помощью контекста, сессии или бинов.